

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EC-601-CBGS

B.Tech., VI Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Digital Signal Processing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Determine if the systems described by the following input output equations are linear time invariant or not

दर्शाये गये निम्नलिखित इनपुट आउटपुट समीकरणों को बताइए की वह लीनियर टाइम इन्वेरियंट है कि नहीं।

a) $y(n) = nx(n)$

b) $y(n) = x^2(n)$

c) $y(n) = e^{x(n)}$

d) $y(n) = x(2n)$

e) $y(n) = Ax(n) + B$

EC-601-CBGS

PTO

[2]

2. a) Determine the response $y(n), n \geq 0$ of the system described by the second order difference equation

$$y(n) = 3y(n-1) - 4y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

When the input sequence is $x(n) = 4^n u(n)$

द्वितीय क्रम के डिफरेन्स इक्वेशन द्वारा वर्णित सिस्टम की प्रतिक्रिया $y(n), n \geq 0$ बताइए जब इनपुट पर $x(n) = 4^n u(n)$ सिग्नल दिया गया है।

$$y(n) = 3y(n-1) - 4y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

- b) Determine the impulse response of the system described by difference equation given below

$$y(n) - 3y(n-1) - 8y(n-2) = x(n) + 4x(n-1) - 4x(n-2)$$

दर्शाये गये डिफरेन्स इक्वेशन के लिए इम्पल्स रिस्पोन्स निकाले।

$$y(n) - 3y(n-1) - 8y(n-2) = x(n) + 4x(n-1) - 4x(n-2)$$

3. Determine the Z-transform of the following signals

निम्नलिखित सिग्नल के Z-ट्रान्सफॉर्म निकाले

a) $x(n) = n(-1)^n u(n)$

b) $x(n) = n^2 u(n)$

c) $x(n) = \sum_{k=-\infty}^n x(k)$

d) $x(n) = (na^n \cos w_o n) u(n)$

4. Determine the system function and unit impulse response of the system described by the following difference equations.
निम्नलिखित दर्शाये गये डिफरेंस इक्वेशन के लिए सिस्टम फंक्शन और यूनिट इंपल्स फंक्शन निकाले।

a) $y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + 2x(n)$

b) $y(n) = \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2) + x(n)$

c) $y(n) = 2.5y(n-1) - y(n-2) + x(n) - 5x(n-1) + 6x(n-2)$

5. a) State and prove any four properties of discrete FOURIER series.

डिस्क्रीट फोरियर सीरीज की किन्हीं चार प्रोपर्टीस को परिभाषित और सत्यापित करें।

- b) State and prove any four properties of Discrete Fourier transform.

डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म किन्हीं चार की प्रोपर्टीज के परिभाषित और सत्यापित करें।

6. Determine $N = 8$ point DFT using Radix-2 decimation in frequency FFT algorithm.

रेडिक्स-2 डेसिमेशन इन फ्रीक्वेन्सी FFT एल्गोरिथ्म द्वारा $N = 8$ पाईट DFT निकाले

7. a) Explain Bilinear transformation method for IIR filter design.

IIR फिल्टर डिजाइन करने के लिये उपयोग में लाए जाने वाले बाइलीनियर ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड के बारे में बताइए।

[4]

- b) Discuss the designing of FIR filter using Hamming window.

हेमिंग विन्डो द्वारा FIR फिल्टर की डिजाइनिंग बताइए।

8. Write short notes on any two of the following

- a) Circular convolution
- b) Impulse invariant method
- c) Kaiser window technique

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखें।

- अ) सर्क्युलर कोन्वोल्यूशन
- ब) इम्पल्स इनवेरियंट मेथड
- स) कीज़र विन्डो टेक्नीक
